

GUIDA DELL'OPERATORE DI NODO AEQUITAS

Versione 1.0 · Giugno 2026 · aequitas.digital

Guida completa passo dopo passo · Nessuna esperienza blockchain richiesta · ~20-30 min

Cos'è un Nodo Aequitas?

Un nodo Aequitas viene eseguito nel cloud e partecipa alla rete. Valida le registrazioni umane, produce blocchi e mantiene viva la blockchain. Gli operatori di nodo guadagnano una quota giornaliera di tutte le commissioni del protocollo — automaticamente alle **20:00 ora di Berlino (CEST/CET)**.

Prima di Iniziare — Cosa ti Serve

- 1. Account Aequitas:** Registrati tramite l'app Android. Hai bisogno di un indirizzo wallet per ricevere ricompense.
- 2. Account GitHub (gratuito):** github.com — necessario per fare il fork del codice Aequitas.
- 3. Account Railway (gratuito):** railway.app, accedi con GitHub. Nessun server proprio richiesto.
- 4. Wallet dedicato per il nodo (MetaMask):** Un wallet separato solo per il tuo nodo. Esporta la chiave privata: MetaMask → Dettagli account → Mostra chiave privata. Tenerla strettamente privata.
- 5. 10-30 minuti** — Railway fa la maggior parte del lavoro automaticamente.

Variabili d'Ambiente — Riferimento Completo

SICUREZZA: La tua RELAYER_PRIVATE_KEY è come una password principale. Non condividerla mai.

Variabile	Richiesta?	Cosa configurare
DATABASE_URL	SI	Iniettata automaticamente da Railway quando PostgreSQL è nello stesso progetto.
RELAYER_PRIVATE_KEY	SI	Chiave privata del tuo wallet di nodo (0x..., 66 caratteri). MetaMask → Dettagli account → Mostra chiave privata.
RELAYER_ADDRESS	Consigliato	Indirizzo pubblico corrispondente a RELAYER_PRIVATE_KEY (0x..., 42 caratteri).
NODE_OPERATOR_WALLET	Per ricomp.	Il tuo wallet umano Aequitas. Riceve ricompense quotidiane da validatore alle 20:00 Berlino.
PEER_SECRET	Multi-nodo	Segreto condiviso — TUTTI i nodi devono usare lo STESSO valore. Ottenere dall'operatore di rete.
SELF_URL	Multi-nodo	URL pubblica del tuo nodo: https://TUO-NOME.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL	Multi-nodo	Impostare su: https://aequitas.digital
NODE_KEY	Opzionale	Chiave libp2p base64 per ID stabile. Se non impostata: generata automaticamente, stampata in stderr come "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Copiare e impostare.
IS_PRIMARY_NODE	NO	Lasciare a false. Solo il nodo primario ufficiale usa true.
RESET_STATE	NO	PERICOLOSO: cancella il database al riavvio. Solo sviluppo.

Distribuzione Passo dopo Passo su Railway

Passo 1 — Fork del Repository

Aprire github.com/hanoi96international-gif/Aequitas → cliccare **Fork** → **Create fork**.

Passo 2 — Creare Database PostgreSQL

railway.app → **New Project** → **+ New** → **Database** → **Add PostgreSQL**. Railway inietta DATABASE_URL automaticamente.

Passo 3 — Distribuire il Nodo

Nello stesso progetto: + New → GitHub Repo → selezionare il fork → Deploy Now.

Passo 4 — Impostare le Variabili

Servizio → Variables. Configurare: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, PEER_SECRET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital. Salvare → ridistribuzione automatica.

Passo 5 — Ottenere URL Pubblica

Settings → Networking → Generate Domain. Aprire https://TUO-URL/api/status — height deve salire.

Passo 6 — Verificare i Log

Cercare: "API Server listening on port 8080", "[SYNC] Connected to peer", "[NODE] Registered node operator wallet".

Passo 7 — Guadagnare Ricompense

Le ricompense vengono distribuite automaticamente ogni giorno alle 20:00 ora di Berlino. Il 40% di tutte le commissioni del protocollo diviso tra gli operatori. Tenere semplicemente il nodo in esecuzione.

Risoluzione dei Problemi

Sintomo	Causa Probabile	Soluzione
Height rimane a 0	PRIMARY_NODE_URL non configurata	Configurare PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital + SELF_URL. Ridistribuire.
Errore DATABASE_URL	Stringa di connessione errata	Formato: postgres://utente:password@host:5432/nomedb
"no code at address"	V7 non ancora distribuito	Normale al primo avvio — il nodo distribuisce automaticamente. Attendere.
Nessuna ricompensa	NODE_OPERATOR_WALL ET non configurato	Aggiungere NODE_OPERATOR_WALLET=0xTUO_WALLET_UMANO.
"Application error" (Railway)	Errore build/avvio	Controllare Deploy Logs. Comune: DATABASE_URL mancante o formato chiave errato.

Domande: github.com/hanoi96international-gif/Aequitas · aequitas.digital · UBI: 20:00 ora di Berlino giornalmente